

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное
бюджетное учреждение «Слободской колледж педагогики и
социальных отношений»

Отчет по учебной практике ПМ.02
Осуществление интеграции программных
модулей

Студент Шумайлов Кирилл
Константинович
Специальность 09.02.07
Информационные системы и
программирование
Руководитель практики от колледжа
Калинин Арсений Олегович

2025 – 2026 г.

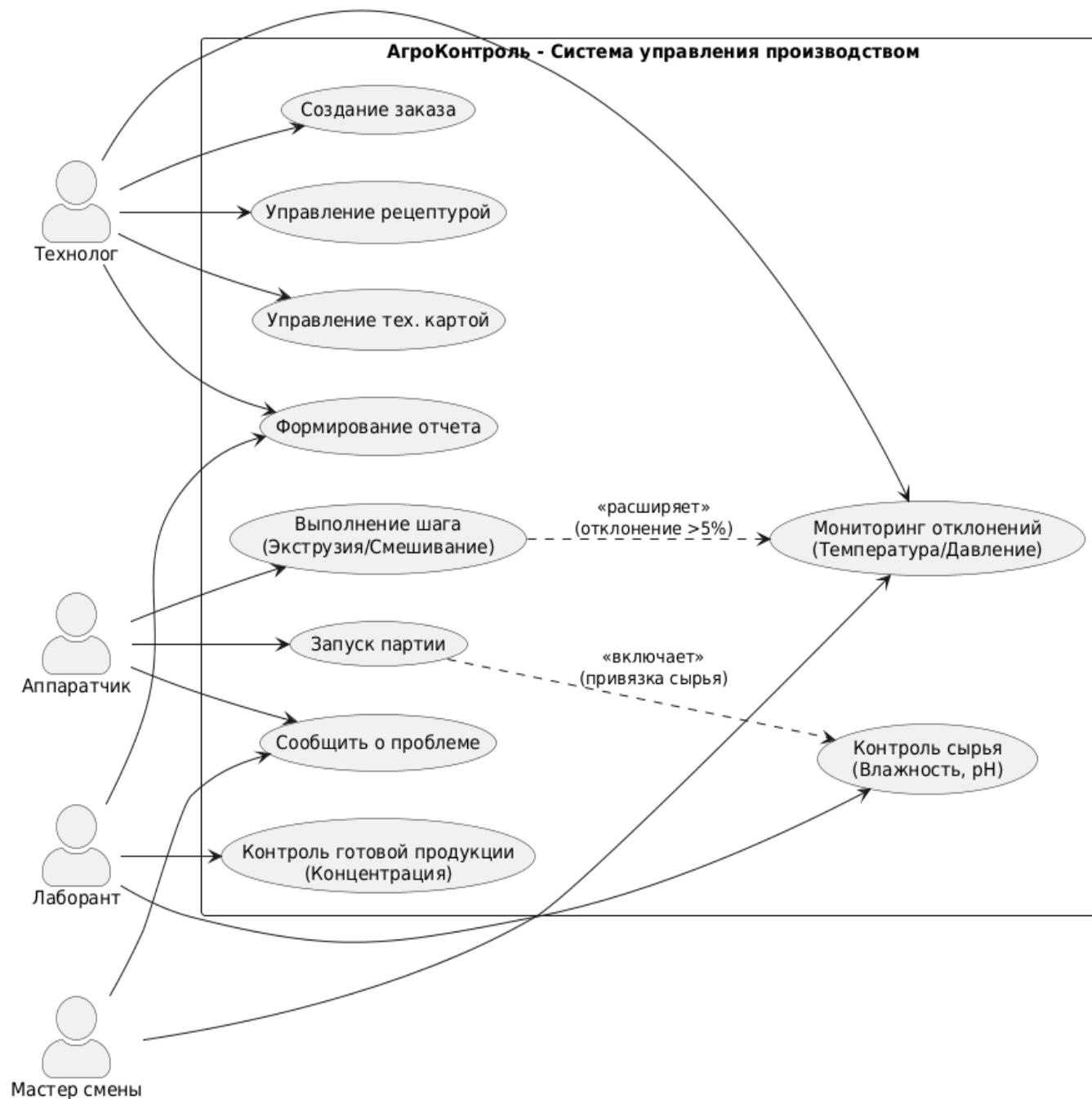
Введение

- **Тема:** Разработка информационной системы «АгроКонтроль» для управления производством средств защиты растений
- **Цель:** Автоматизация процессов технологического отдела, лаборатории и аппаратчиков на предприятии по выпуску агрохимикатов.
- **Результат:** Создана полнофункциональная система «АгроКонтроль», включающая:
 - Базу данных (MS SQL Server)
 - REST API (ASP.NET Web API 2)
 - Три WPF-приложения (Технолог, Лаборатория, Аппаратчик)
 - Комплект документации и тестов

Сессия 1: Проектирование и база данных

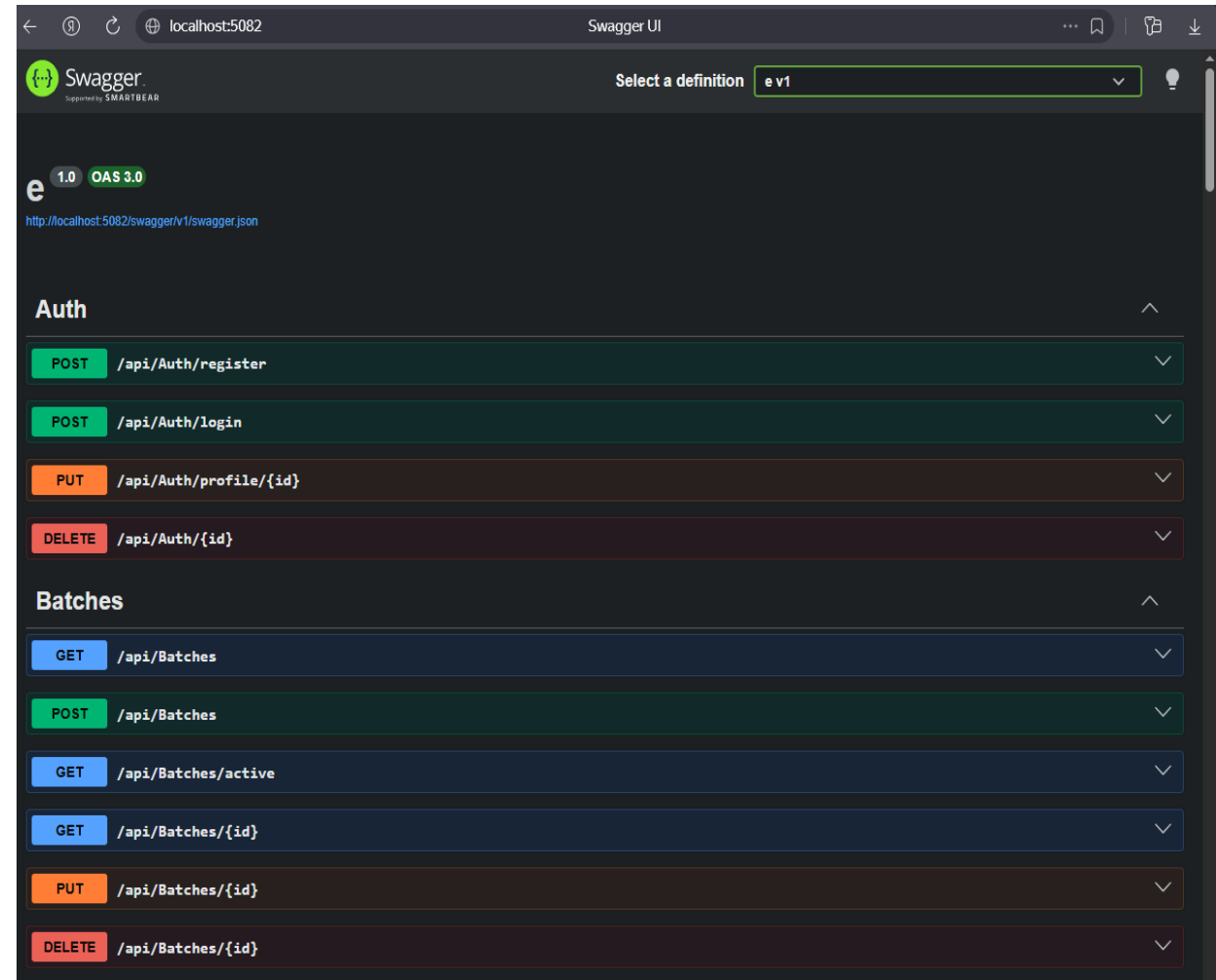
- **Анализ предметной области:**
- Рецептуры, техкарты, заказы, партии, лабораторный контроль, отклонения, аудит.
- **Use Case (6 основных):**
- Управление рецептурами, техкартами, заказами, партиями, выполнение шага, лабораторный контроль.
- **Проектирование:**
- ERD (20+ таблиц)
- Wireframe в Figma (6 экранов)
- **База данных:**
- Таблицы: audit_log, batches, raw_materials, roles, users и др.
- Хранимые процедуры, триггеры, функции (get_current_user_id, sp_create_batch, sp_record_batch_step, sp_complete_batch).

Use Case Диаграмма



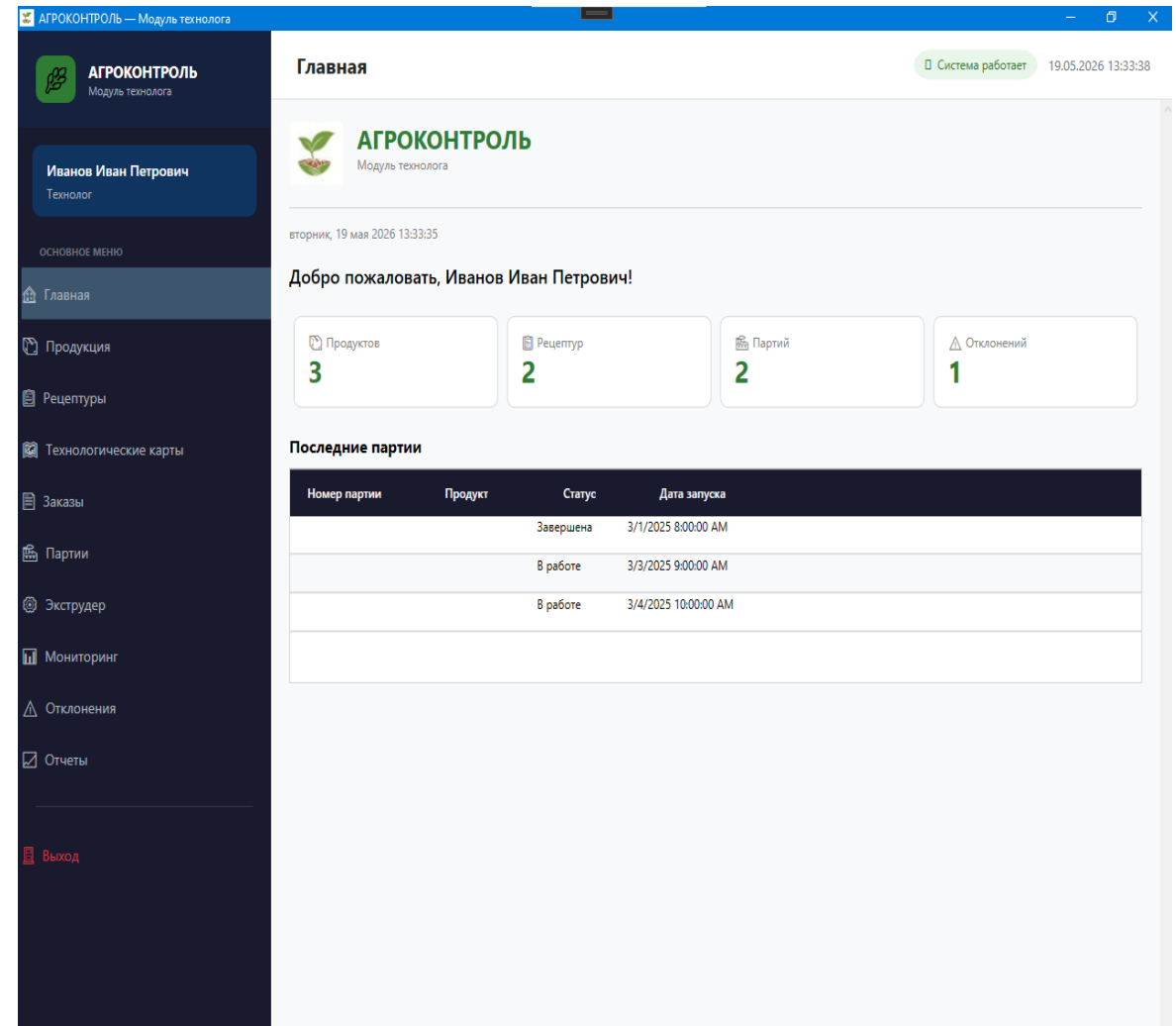
Сессия 2: REST API

- **Платформа:** ASP.NET Web API 2 (.NET Framework 4.8)
- **Контроллеры (10 шт.):**
- AuthController (логин, регистрация)
- ProductsController, RecipesController, ProcessStepsController
- OrdersController, BatchesController
- QualityController (лаборатория)
- OperatorController (активные партии, программа, шаги, телеметрия)
- DeviationEventsController, ReportsController
- **Особенности:**
- Аутентификация без JWT (проверка логина/пароля + CAPTCHA на клиенте)
- Параметризованные запросы, защита от SQL-инъекций
- Аудирование через audit_log



Сессия 3: Модуль технолога (WPF)

- **Приложение:** AgroControlClient
- **Функции:**
- Вход с CAPTCHA, роль technologist
- Управление продукцией (CRUD)
- Рецептуры (версии, компоненты, статусы)
- Технологические карты (шаги с плановыми параметрами и инструкциями)
- Заказы и партии
- Мониторинг выполнения
- Отклонения и отчёты (Excel)
- **Взаимодействие с API:** через ApiService (HttpClient)
- **CAPTCHA:** графическая (System.Drawing), 6 символов с шумом и линиями.



Сессия 4: Модуль лаборатории (WPF)

- **Приложение:** AgroControlLaboratory
- **Ключевые функции:**
- Контроль сырья и готовой продукции (список партий)
- Автоматическая загрузка нормативов (standard_params)
- Динамическая форма параметров
- Автоматическая проверка соответствия (диапазоны, $>$, $<$, $\geq$, $\leq$)
- Принятие решения: «Допустить» / «Заблокировать» (обязательная причина при блокировке)
- Экспорт протокола в Excel (ClosedXML)
- История испытаний и редактирование
- **Интерфейс:** интуитивный, быстрые переходы (список $\rightarrow$ карточка $\rightarrow$ испытание $\rightarrow$ назад).

The screenshot displays the 'АГРОКОНТРОЛЬ' (AgroControl) Laboratory module interface. The top navigation bar includes the title 'АГРОКОНТРОЛЬ — Лаборатория' and a 'Главная' (Home) button. The left sidebar contains the user profile 'Васильева Елена Андреевна' (Vasilyeva Elena Andreevna), a 'Основное меню' (Main menu) section with links to 'Главная', 'Сырье' (Raw material), 'Готовая продукция' (Finished product), 'История испытаний' (Inspection history), and 'Отчеты' (Reports), and a 'Выход' (Logout) button at the bottom.

The main content area features a 'Панель управления лабораторией' (Laboratory management panel) with four summary cards: 'Сырье на контроле' (Raw material under control) with a value of 2, 'Готовая продукция' (Finished product) with a value of 2, 'Одобрено' (Approved) with a value of 12, and 'Заблокировано' (Blocked) with a value of 2. Below this is a section titled 'Ожидают контроля' (Awaiting inspection) containing a table of inspection records.

Партия	Продукт	Тип	Статус
RM-2025-001	Активное вещество А	raw_material	Ожидает
RM-2025-002	Растворитель Б	raw_material	Ожидает
B-2401-01	Гербицид А	finished_good	Ожидает
B-2402-01	Инсектицид Б	finished_good	Ожидает

Сессия 5: Модуль аппаратчика (WPF)

- **Приложение:** AgroControlOperator
- **Процесс работы:**
 1. Вход (роль operator)
 2. Экран активных партий (status = running)
 3. Выбор партии → открытие программы партии
- **Программа партии:**
 - Слева – список шагов с индикацией статуса (not_started/in_progress/completed)
 - Центр – инструкция, плановые параметры, форма ввода фактических значений, комментариев
 - Справа – телеметрия оборудования (экструдер) с обновлением каждые 3 секунды
- **Действия аппаратчика:**
 - Начать шаг (actual_start_time)
 - Выполнить операцию
 - Ввести фактические параметры
 - Завершить шаг (сохранение, проверка отклонений)
 - **Автоматическое завершение партии** при выполнении всех шагов.

The screenshot displays the 'АГРОКОНТРОЛЬ — Аппаратчик' (AgroControlOperator — Technician) interface. The left sidebar contains a menu with options: 'Активные партии' (Active batches), 'Программа партии' (Batch program), 'Экструдер LIVE' (Extruder LIVE), 'Журнал партии' (Batch log), 'Сообщить о проблеме' (Report problem), and 'Выход' (Exit). The main area is titled 'Активные партии' (Active batches) and shows a status 'Цех работает' (Plant is working) at 19.05.2026 14:04:30. Below this, a summary section indicates 'Всего партий' (Total batches) as 12, 'С отклонениями' (With deviations) as 7, and 'Критических' (Critical) as 4. A table lists active batches with columns: 'Партия' (Batch), 'Продукт' (Product), 'Линия' (Line), 'Текущий шаг' (Current step), 'Прогресс' (Progress), and 'Статус' (Status). The table contains 9 rows of data. At the bottom right, there are buttons 'Выбрать партию' (Select batch) and 'Обновить' (Refresh).

Партия	Продукт	Линия	Текущий шаг	Прогресс	Статус
B-2403-001	Гербицид А	Линия №2	Охлаждение	86	running
B-2403-002	Инсектицид Б	Линия №3	Охлаждение	87	running
B-2403-003	Фунгицид В	Линия №1	Экструзия	69	running
B-2403-004	Регулятор роста Д	Линия №2	Выдержка	42	running
B-2403-005	Инсектицид Е	Линия №3	Выдержка	44	running
B-2403-006	Гербицид F	Линия №1	Выдержка	40	running
B-2403-007	Фунгицид G	Линия №2	Смешивание	14	running
B-2403-008	Инсектицид H	Линия №3	Экструзия	72	running
B-2403-009	Регулятор I	Линия №1	Экструзия	72	running

Сессия 6: Комплексное тестирование

- **Ручное тестирование (40 тестов):**
- Позитивные и негативные (20% негативных)
- Охват всех модулей (технолог, лаборатория, аппаратчик)
- **Модульные тесты (30 тестов, xUnit):**
- Технолог: валидация рецептов, компонентов
- Лаборатория: парсинг нормативов, вычисление результата
- Аппаратчик: обнаружение отклонений (температура, давление)
- **Интеграционные тесты API (10 тестов):**
- Проверка эндпоинтов: логин, получение данных, сохранение, обновление
- Негативные сценарии (неверные данные, несуществующие ID)
- **Результаты:** Все тесты успешно пройдены.

ТС-CLT-004:Регистрация нового пользователя



Приоритет	High
Тип	Позитивный
Резюме	Проверка создания нового пользователя
Шаги тестирования	1. На <u>LoginWindow</u> нажать "Регистрация" 2. Заполнить: ФИО, логин, пароль, подтверждение, email 3. Ввести CAPTCHA 4. Нажать "Зарегистрироваться"
Данные тестирования	ФИО: Иванов И.И. Login: newtech Password: Test123! Confirm: Test123! Email: ivan@test.ru
Ожидаемый результат	Сообщение "Регистрация успешна!", окно закрывается, возврат на <u>LoginWindow</u>
Предпосылки	API запущен, логин уникален
Постусловия	Удалить тестового пользователя из БД
<u>Статус</u>	Pass



Сопроводительная документация

- **Разработаны документы (PDF/DOCX):**
 - 1. Пояснительная записка** – архитектура, функциональность, результаты тестирования
 - 2. Руководство оператора для модуля технолога** – инструкция по работе
 - 3. Документ «Отладка программного модуля»** – для каждого компонента:
 1. API
 2. Модуль технолога
 3. Модуль лаборатории
 4. Модуль аппаратчика
- **Все документы** размещены в Git-репозитории в оригинале и копиях PDF.

Итоги

- **Что сделано:**
- Полностью готовая система «АгроКонтроль» (БД + API + 3 десктоп-приложения)
- Реализованы все бизнес-функции по ТЗ
- Проведено комплексное тестирование
- Оформлена документация и Git-репозиторий
- **Технологический стек:**
- .NET Framework 4.8, WPF, ASP.NET Web API 2
- MS SQL Server
- xUnit, Moq, ClosedXML, Newtonsoft.Json